

Laporan Praktikum Minggu Ke-3 Kontrol Cerdas

Minggu ke-3

Nama : Syahda Nur Wijaya

NIM : 224308071

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/syahdanurwijaya>

1. Judul Percobaan

Deteksi dan Klasifikasi Objek dengan CNN dan Mode Night Vision.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan ini, sebagai berikut:

- a. Memahami konsep dasar *Deep Learning* dalam sistem kendali.
- b. Mengimplementasikan *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk klasifikasi objek.
- c. Menggunakan *TensorFlow* dan Keras untuk membangun model *Deep Learning*.
- d. Mengintegrasikan model CNN dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek secara *real-time*.
- e. Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
- f. Mengembangkan mode *Night Vision* untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

Deep Learning adalah cabang dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis (Deep Neural Networks) untuk belajar dan mengekstraksi fitur penting dari data mentah. Dalam konteks sistem kendali cerdas, deep learning memungkinkan sistem untuk belajar dari data lingkungan dan adaptif terhadap perubahan kondisi secara *real-time* (Raup dkk., 2022). Sistem kendali ini memanfaatkan kemampuan pembelajaran untuk mengoptimalkan proses otomatisasi di berbagai bidang seperti kendaraan

otonom, robotik, pengawasan pintar, serta pengendalian kualitas industri. Model deep learning khususnya Convolutional Neural Network (CNN) sangat efektif dalam pemrosesan gambar karena struktur lapisannya mampu mengekstrak fitur spasial yang kompleks. CNN terdiri dari lapisan konvolusi yang mengekstrak ciri, lapisan pooling untuk mengurangi dimensi data, serta lapisan fully connected yang menentukan klasifikasi akhir melalui fungsi aktivasi seperti ReLU dan Softmax. Integrasi CNN dalam sistem kendali dilakukan dengan memanfaatkan dataset besar, misalnya dari Kaggle, untuk melatih model dalam mengenali dan mengklasifikasikan objek dengan akurasi tinggi. Selain itu, CNN dapat dikombinasikan dengan teknologi Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time, memungkinkan sistem kendali untuk merespons secara tepat sesuai dengan objek atau situasi yang terdeteksi.

Salah satu aplikasi penting dari deep learning dalam sistem kendali adalah pengembangan mode Night Vision untuk mendeteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah. Melalui pemrosesan gambar khusus dan augmentasi data, model deep learning dapat memperbaiki visibilitas dan deteksi objek pada malam hari atau kondisi gelap dengan menggunakan konversi gambar ke skala abu-abu dan pemanfaatan filter warna. Pendekatan ini menggunakan advanced architectures seperti residual layers dan transformer untuk meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam pengenalan objek pada citra night vision, mendukung aplikasi seperti pengawasan lalu lintas dan keamanan yang memerlukan performa tinggi dalam kondisi lingkungan ekstrem.

4. Analisis dan Diskusi

➤ Analisis

Pada praktikum kali ini melakukan percobaan dengan menggunakan Model CNN yang digunakan cukup sederhana dan efisien untuk klasifikasi citra dengan enam kelas. Dengan menggunakan OpenCV, sistem dapat menangkap video dari kamera dan melakukan pemrosesan citra, seperti konversi ke skala abu-abu serta penerapan efek *night vision* menggunakan colormap JET untuk meningkatkan kontras. Sebelum melakukan percobaan, terlebih dahulu mengunduh dataset dari situs Kaggle. Program

menggunakan ImageDataGenerator untuk mempersiapkan dataset gambar. Kemudian, menjalankan program berdasarkan modul yang telah diberikan. Setelah itu, melakukan percobaan dan pengambilan data.

Berdasar percobaan model CNN menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengenali objek, meskipun akurasi sangat dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan dan kualitas gambar yang diambil. Tantangan yang ditemukan antara lain kesulitan mendeteksi objek ketika pencahayaan terlalu terang atau terlalu gelap, serta adanya noise dalam gambar yang dapat menurunkan akurasi prediksi. Selain itu, program juga mengelompokkan tingkat pencahayaan menjadi lima kategori yaitu gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang berdasarkan nilai lux, sehingga memudahkan pemahaman kondisi pencahayaan.

➤ **Diskusi**

Integrasi model CNN dengan OpenCV memungkinkan penerapan langsung deteksi objek dari objek kamera secara real-time, yang sangat berguna dalam aplikasi sistem kendali cerdas atau quality control otomatis. Penambahan mode Night Vision merupakan inovasi untuk meningkatkan ketahanan sistem dalam kondisi pencahayaan rendah, di mana convert frame menjadi grayscale dan map warna memperjelas visual. Secara keseluruhan, program ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pipeline deep learning untuk klasifikasi objek hingga integrasi pada sistem vision berbasis kamera langsung.

5. Assignment

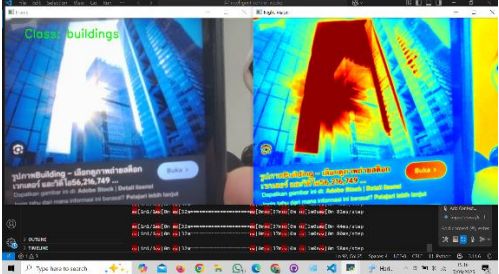
Praktikum ini membahas penerapan Deep Learning dalam sistem kendali dengan fokus pada penggunaan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek dan dapat mengidentifikasi enam kelas diantaranya yaitu sea (laut), mountain (gunung), building (bangunan), forest (hutan), street (jalan), dan glacier (tumpukan es). Pendeteksian ini berdasarkan karakteristik visual yang ditampilkan. Sebelum itu, menyiapkan data gambar dengan ImageDataGenerator. Tujuannya adalah untuk menormalisasi dan memperbanyak data gambar (augmentasi) agar

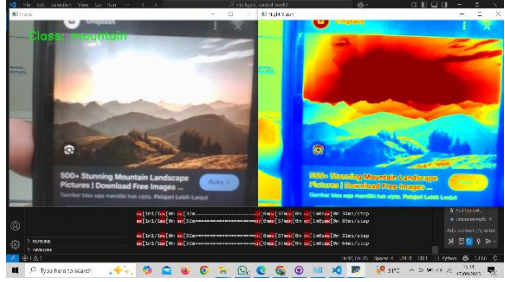
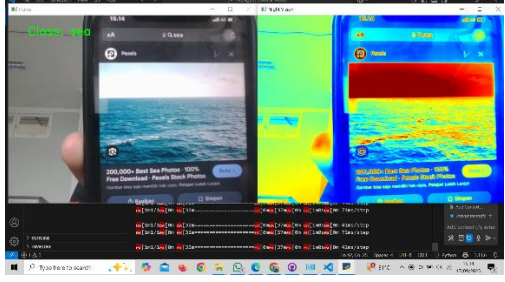
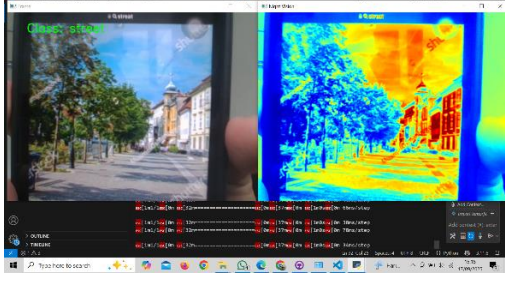
model lebih andal dalam mengenali berbagai variasi gambar. Setelah itu, model CNN menggunakan TensorFlow dan Keras. Model ini dilatih selama 10 kali putaran (epoch) dan hasilnya disimpan dalam file `cnn_model.h5` agar bisa digunakan untuk prediksi berikutnya. program ini juga bisa melakukan prediksi secara real-time melalui kamera. Gambar yang diambil akan diproses lebih dulu sebelum diklasifikasikan oleh model. Hasil klasifikasi akan langsung ditampilkan di layar, lengkap dengan fitur Night Vision yang mengubah gambar menjadi abu-abu dengan efek `COLORMAP_JET`.

Model CNN cukup baik dalam mendeteksi objek. Namun, akurasi masih sangat bergantung pada kondisi pencahayaan dan kualitas gambar. Dalam kondisi nyata, kami menemukan beberapa tantangan, seperti sulitnya mendeteksi objek di area yang terlalu gelap atau terlalu terang. Adanya noise atau bintik pada gambar juga bisa mengganggu akurasi prediksi. Program ini juga memiliki fitur tambahan, yaitu mengklasifikasikan tingkat pencahayaan menjadi lima kategori: gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang. Klasifikasi ini didasarkan pada nilai lux dan berguna untuk memahami kondisi pencahayaan saat itu. Waktu saat ini juga ditampilkan sesuai dengan sistem komputer.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Berikut ini adalah hasil dari percobaan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Building	

2.	Mountain	
3.	Sea	
4.	Street	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum, analisis, diskusi, dan hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Deep Learning, khususnya Convolutional Neural Network (CNN), berperan penting dalam meningkatkan kecerdasan sistem kendali untuk berbagai aplikasi seperti kendaraan otonom dan deteksi objek.
- Integrasi model CNN dengan OpenCV memungkinkan deteksi objek secara real-time, termasuk mode Night Vision untuk kondisi pencahayaan rendah.
- Akurasi model dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti intensitas Cahaya yang berlebihan atau terlalu redup, kualitas kamera, serta latar belakang dan sudut pengambilan gambar yang kompleks.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Diharapkan penggunaan dataset yang lebih bervariasi dapat membantu sistem dalam belajar dan meningkatkan performa deteksi. Serta mengoptimalkan parameter model agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat diterapkan pada berbagai kondisi di dunia nyata.

9. Daftar Pustaka

Raup, A., Ridwan, W., Khoeriyah, Y., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Deep Learning dan Penerapannya dalam Pembelajaran. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3258–3267. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.805>